



数据可视化基础

王叙萌

wangxumeng@nankai.edu.cn

课程安排

第1周	第1讲：数据可视化简介	第2讲：数据
第2周	第3讲：感知和认知	第4讲：数据可视化基础（1）
第3周	第5讲：数据可视化基础（2）	实验1：可视化图表研究
第4周	第6讲：可视化生成方法（1）	实验2：制作网页（1）
第5周	第7讲：可视化生成方法（2）	实验2：制作网页（2）
第6周	第8讲：可视化生成方法（3）	实验3：使用可视化工具
第7周	第9讲：跨媒体数据可视化	实验4：可视化流程复现（1）
第8周	第10讲：地理数据可视化	实验4：可视化流程复现（2）
第9周	第11讲：时间数据可视化	实验4：可视化流程复现（3）
第10周	第12讲：空间数据可视化	实验4：可视化流程复现（4）
第11周	第13讲：高维数据可视化	实验5：可视化创作（1）
第12周	第14讲：层次数据可视化	实验5：可视化创作（2）
第13周	第15讲：图数据可视化	实验5：可视化创作（3）
第14周	实验5中期汇报	实验5：可视化创作（4）
第15周	第16讲：交互	实验5：可视化创作（5）
第16周	实验5展示	实验5展示

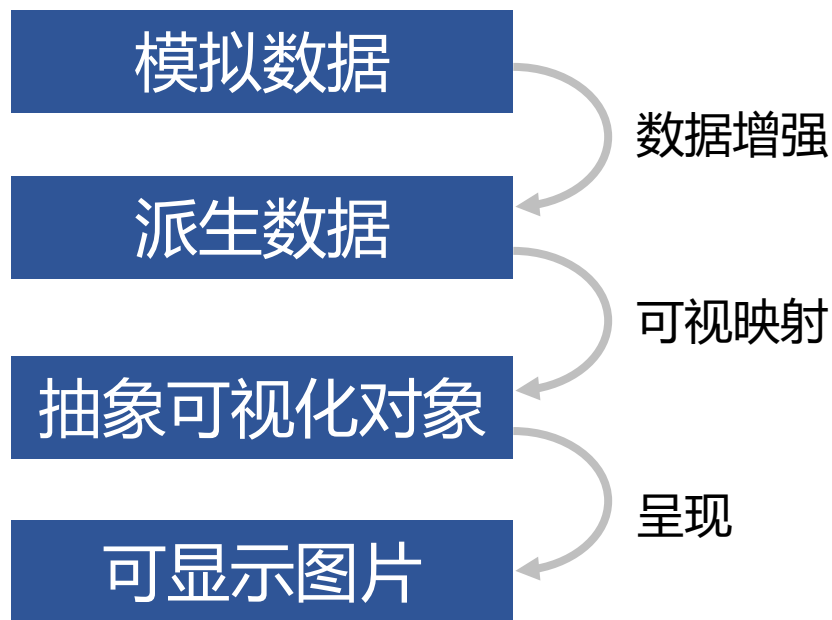
目录

- 可视化生成模型
- 可视映射的选择
- 可视化设计模型

目录

- 可视化生成模型
- 可视映射的选择
- 可视化设计模型

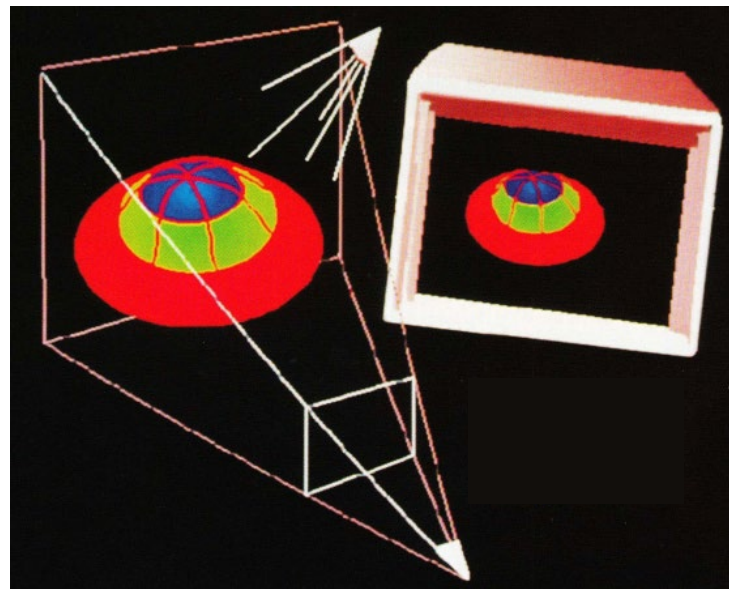
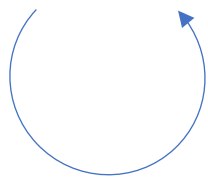
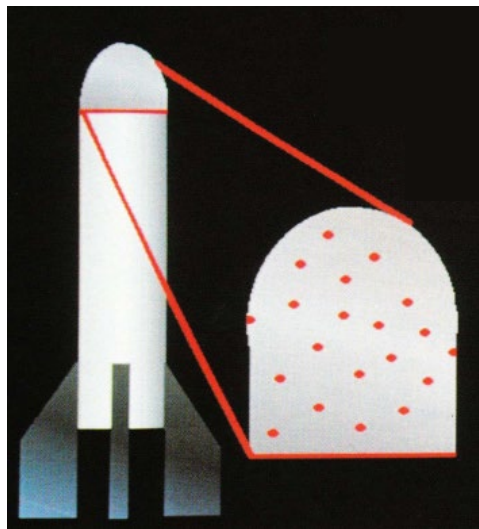
可视化生成模型



Haber and McNabb, 科学可视化概念模型, 1990.

可视化生成模型

模拟数据



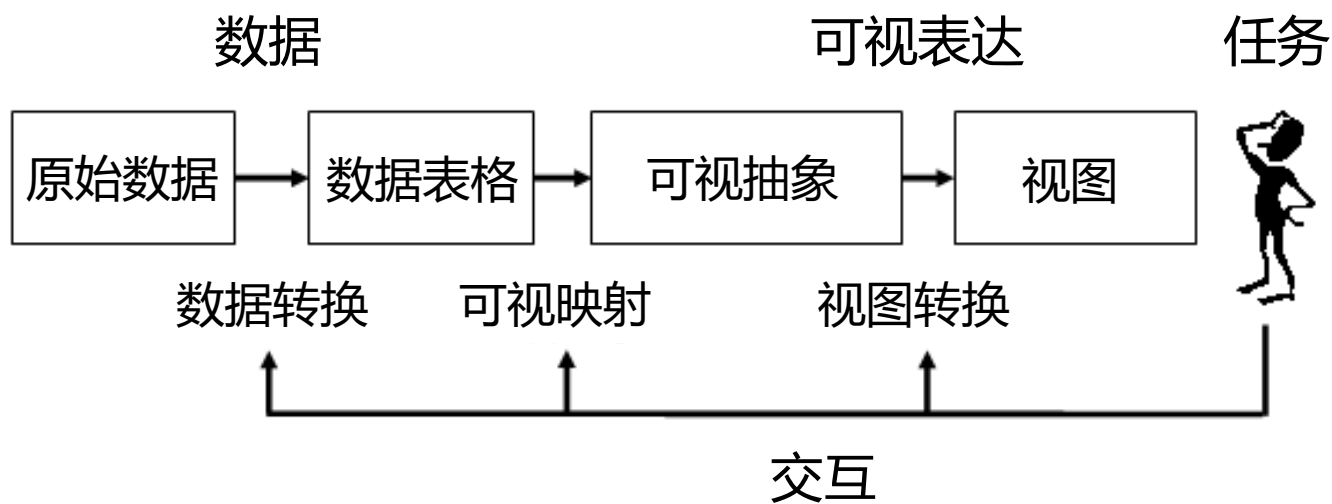
可显示图片

派生数据



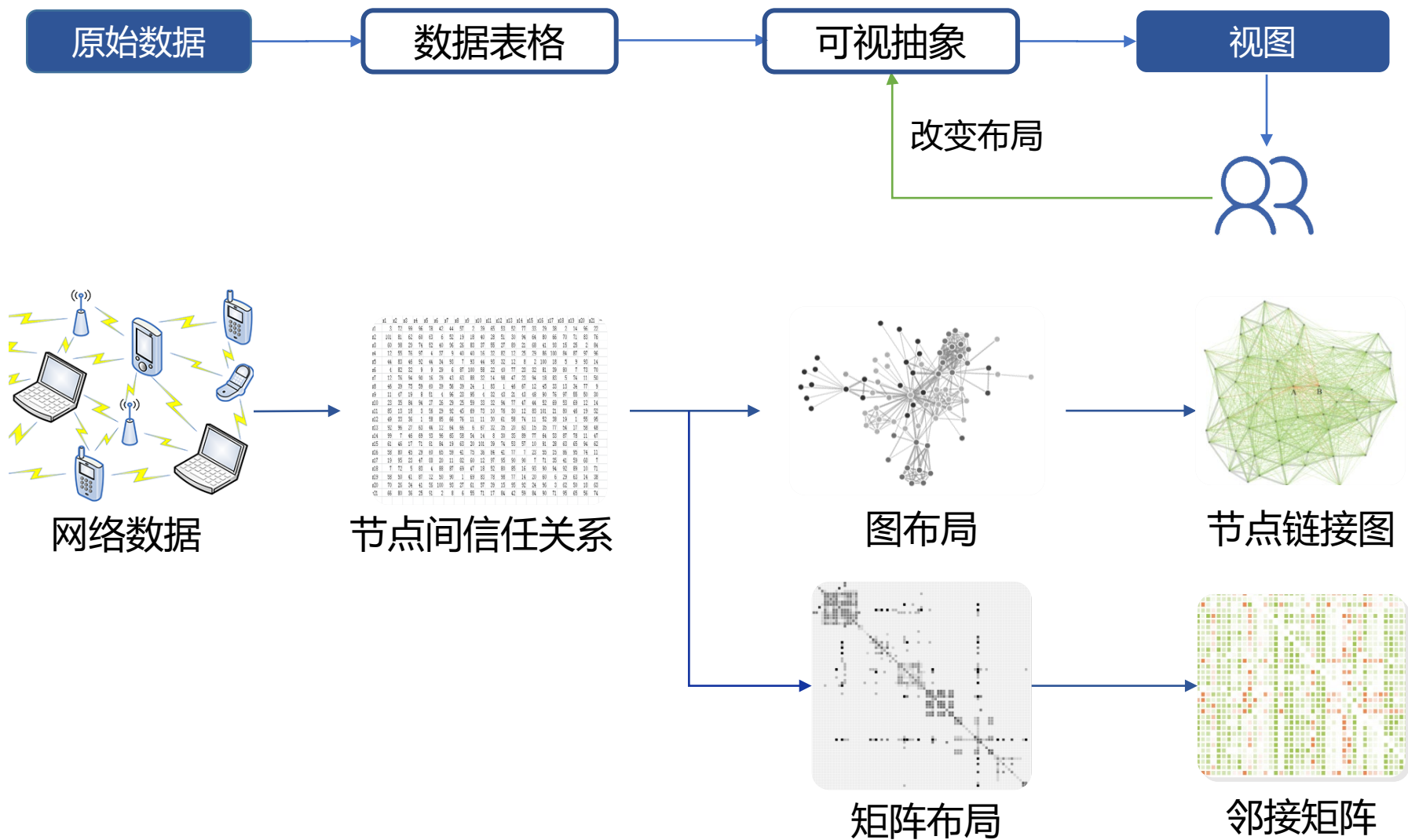
抽象可视化对象

可视化生成模型



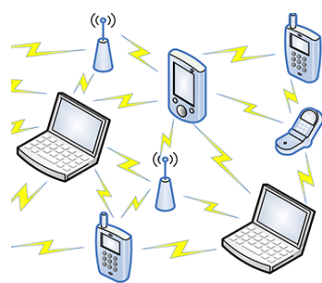
JAVA可视化工具包Prefuse中使用的可视化参考模型

案例




```
graph LR; A[原始数据] --> B[数据表格]; B --> C[可视抽象]; C --> D[视图]; D --> E[用户]; E -- "简化视图" --> B
```

The diagram illustrates a cyclical process for data visualization. It begins with '原始数据' (Raw Data), which flows into '数据表格' (Data Table). From the data table, the process moves to '可视抽象' (Visual Abstraction), then to '视图' (View). The view is then presented to a user, represented by an icon of three people. The user can provide a '简化视图' (Simplified View) feedback, which is fed back into the '数据表格' stage to refine the data representation.



网络数据

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																																																																																												
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841	896	956	1017	1079	1144	1209	1276	1344	1413	1483	1554	1625	1696	1768	1840	1912	1984	2056	2128	2200	2271	2343	2414	2485	2556	2627	2697	2768	2838	2908	2978	3048	3117	3187	3256	3325	3394	3463	3531	3600	3668	3736	3804	3872	3940	4007	4075	4142	4209	4276	4343	4409	4475	4541	4607	4673	4738	4803	4868	4933	4997	5062	5126	5190	5254	5318	5382	5445	5508	5571	5634	5697	5760	5822	5885	5947	6009	6071	6133	6194	6255	6316	6377	6437	6497	6557	6617	6677	6736	6795	6854	6913	6972	7030	7088	7146	7204	7262	7320	7377	7435	7492	7549	7606	7663	7720	7776	7833	7889	7945	8001	8057	8113	8168	8224	8279	8334	8389	8444	8499	8554	8608	8663	8717	8771	8826	8880	8934	8988	9042	9096	9150	9204	9258	9311	9365	9418	9472	9525	9578	9631	9684	9737	9790	9843	9895	9948	9999																														
1	1	2	5	8	13	18	25	32	41	50	61	72	85	98	113	128	145	162	181	200	220	240	262	285	309	334	359	385	411	438	465	493	521	550	579	608	637	666	695	724	753	782	811	840	869	897	926	955	983	1011	1039	1067	1095	1123	1150	1178	1205	1232	1259	1286	1313	1340	1366	1393	1419	1445	1471	1497	1523	1548	1574	1599	1625	1650	1675	1700	1725	1750	1774	1800	1824	1848	1872	1896	1920	1944	1968	1991	2015	2038	2061	2084	2107	2130	2152	2175	2197	2220	2242	2264	2286	2308	2330	2351	2373	2394	2415	2436	2457	2478	2498	2519	2539	2559	2579	2599	2618	2638	2657	2677	2696	2715	2734	2753	2772	2791	2810	2829	2847	2866	2884	2903	2921	2939	2957	2975	2993	3011	3029	3047	3064	3082	3100	3117	3134	3151	3168	3185	3202	3219	3235	3252	3268	3284	3300	3316	3332	3348	3364	3380	3395	3411	3426	3441	3457	3472	3487	3502	3517	3532	3547	3562	3577	3592	3606	3621	3636	3650	3665	3679	3693	3708	3722	3736	3750	3764	3778	3792	3806	3820	3834	3848	3861	3875	3889	3902	3916	3929	3942	3956	3969	3982	3995	4008	4021	4034	4047	4060

节点间信任关系

$$f(j) = \left(\frac{Trustee(j)_{n-1} + 1}{2} \right)^2$$

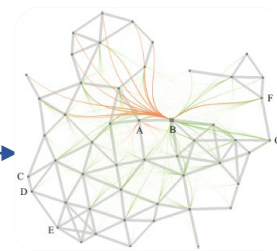
$$Trustee(i)_n = \sum_{j \neq i} \frac{f(j) * Trust[j][i]}{N - 1}$$

$$F_{size}(i) = \left(\frac{Trustee(i)_n - 1}{2} \right)^2$$

聚类和赋权

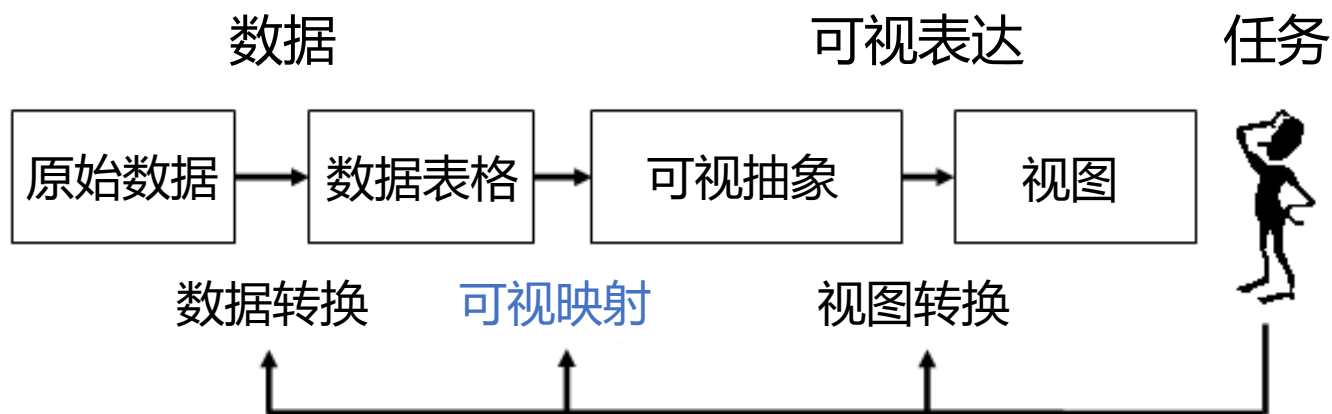


图布局



节点链接图

可视化生成模型



JAVA可视化工具包Prefuse中使用的可视化参考模型

目录

- 可视化生成模型
- 可视映射的选择
- 可视化设计模型

可视映射



Jacques Bertin

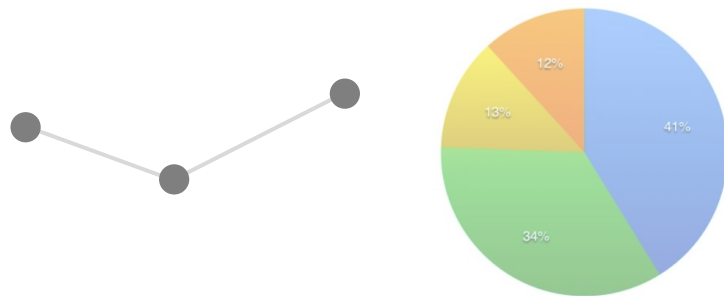
- French Cartographer [1918]
- [Semiology of Graphics](#) [1967]
- Theoretical principles for visual encodings

图符+编码

	点	线	面
位置			
大小			
灰度			
纹理			
颜色			
方向			
形状			

• 一些问题

- 点线面的区分不方便
 - 三者存在组成关系
- 总结不全面
 - 角度等可视映射没被提到



根据属性类型选择

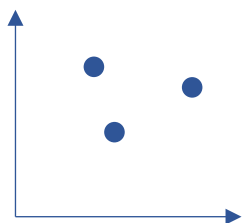


Jock Mackinlay

- 信息可视化专家
- Tableau副总裁
- Automating the Design of Graphical Presentations of Relational Information [1986]

可视映射

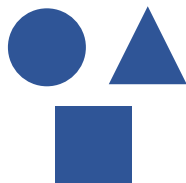
位置



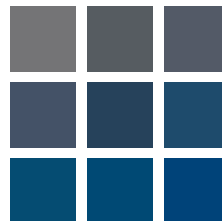
长度



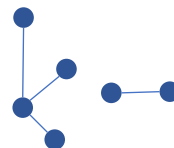
形状



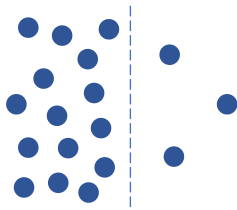
饱和度



连接



密度



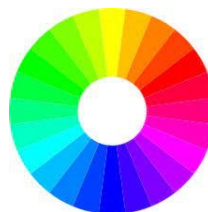
斜度



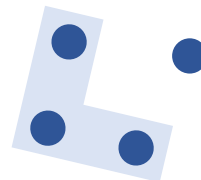
面积



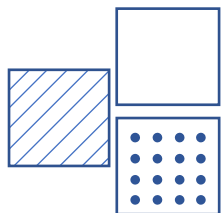
色调



包含



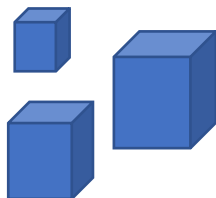
纹理



角度



体积

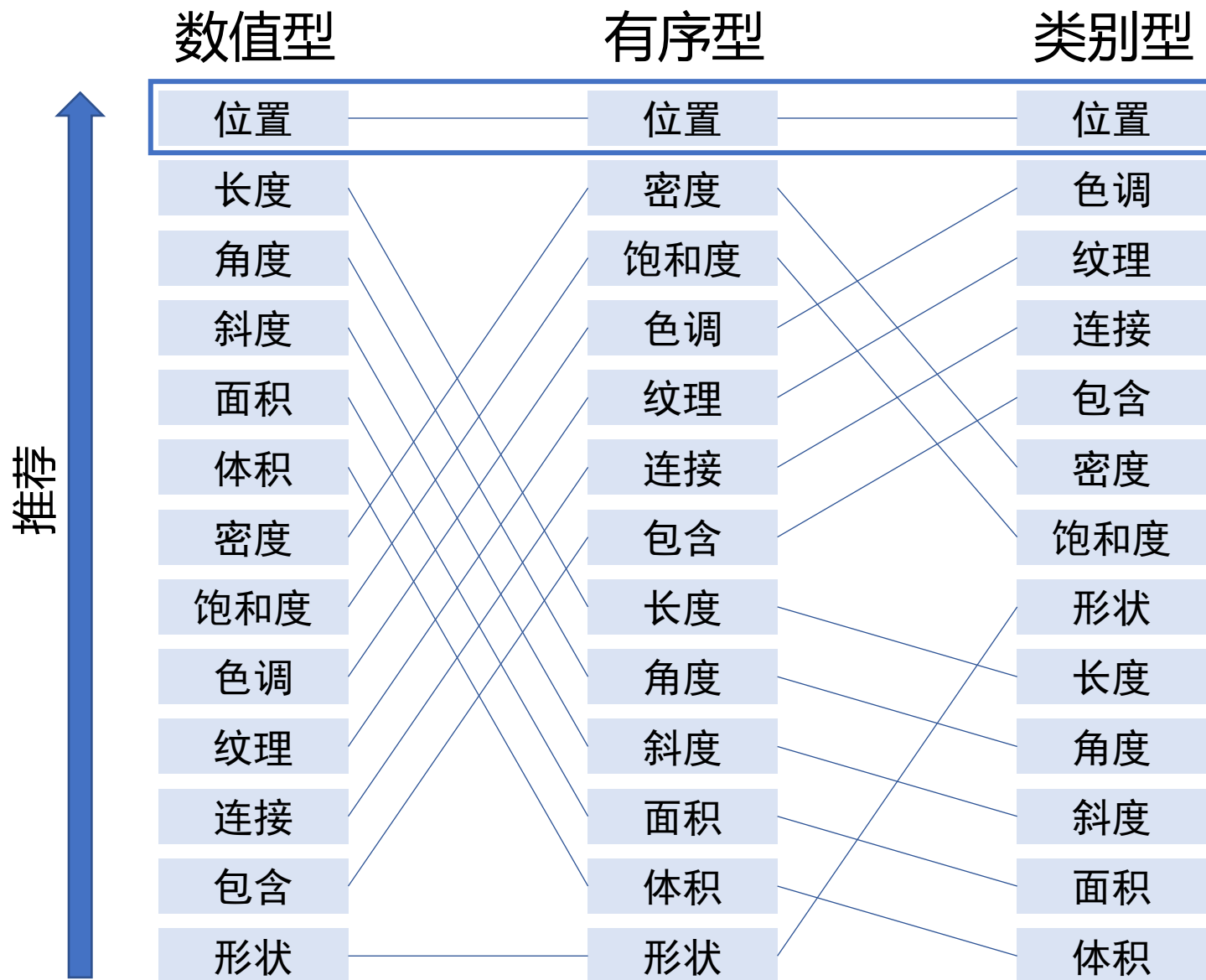


如何选用?

可视映射的选择

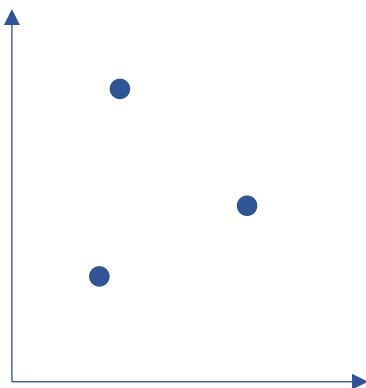
- 被映射的数据是什么
 - 属性类型
 - 属性组合
- 映射后用来干什么
 - 感知
 - 认知（支持分析任务）

根据感知效果按属性类型推荐

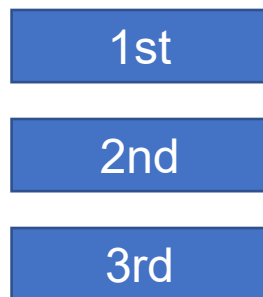


位置

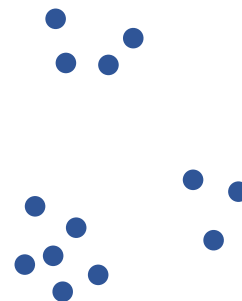
数值型



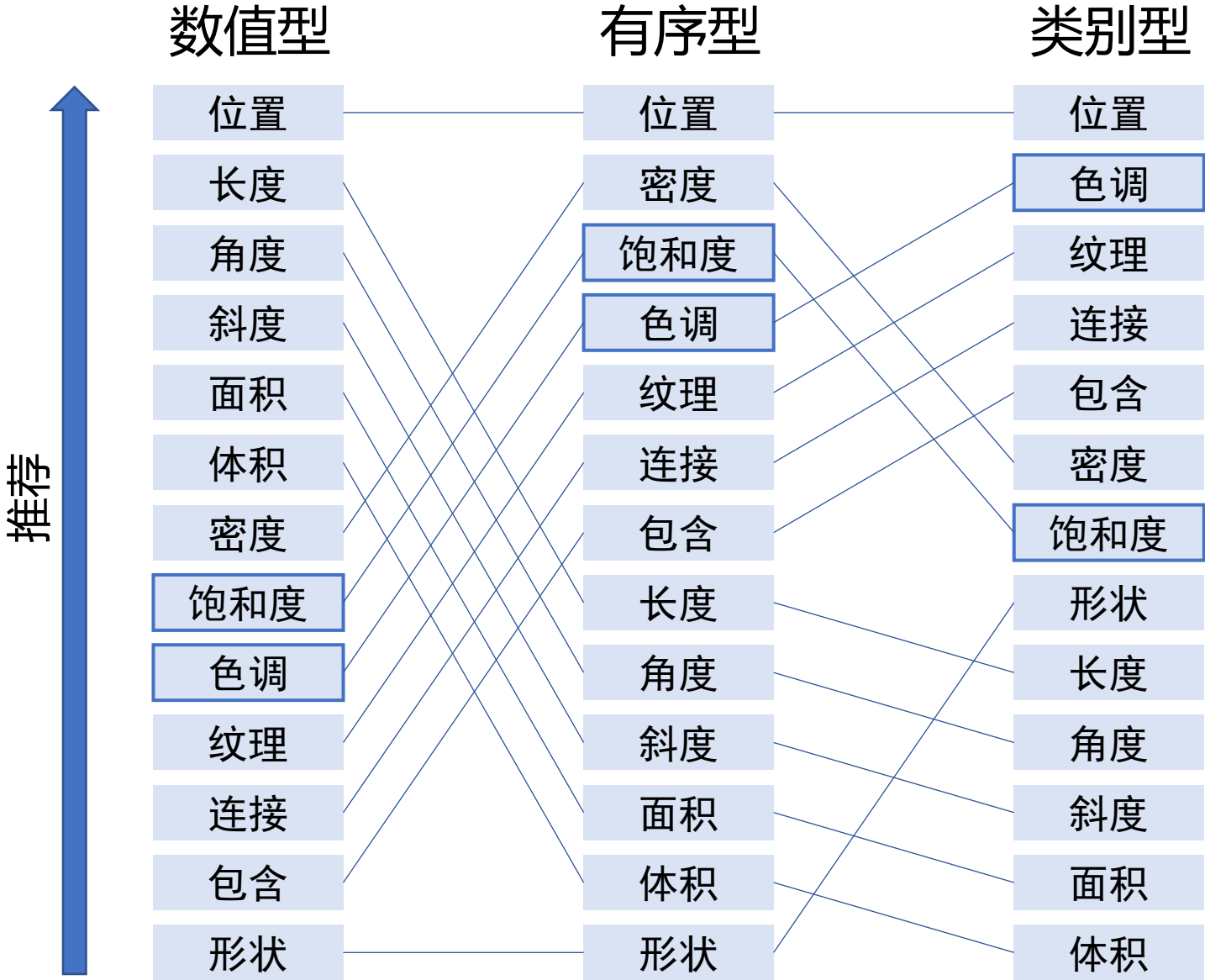
有序型



类别型

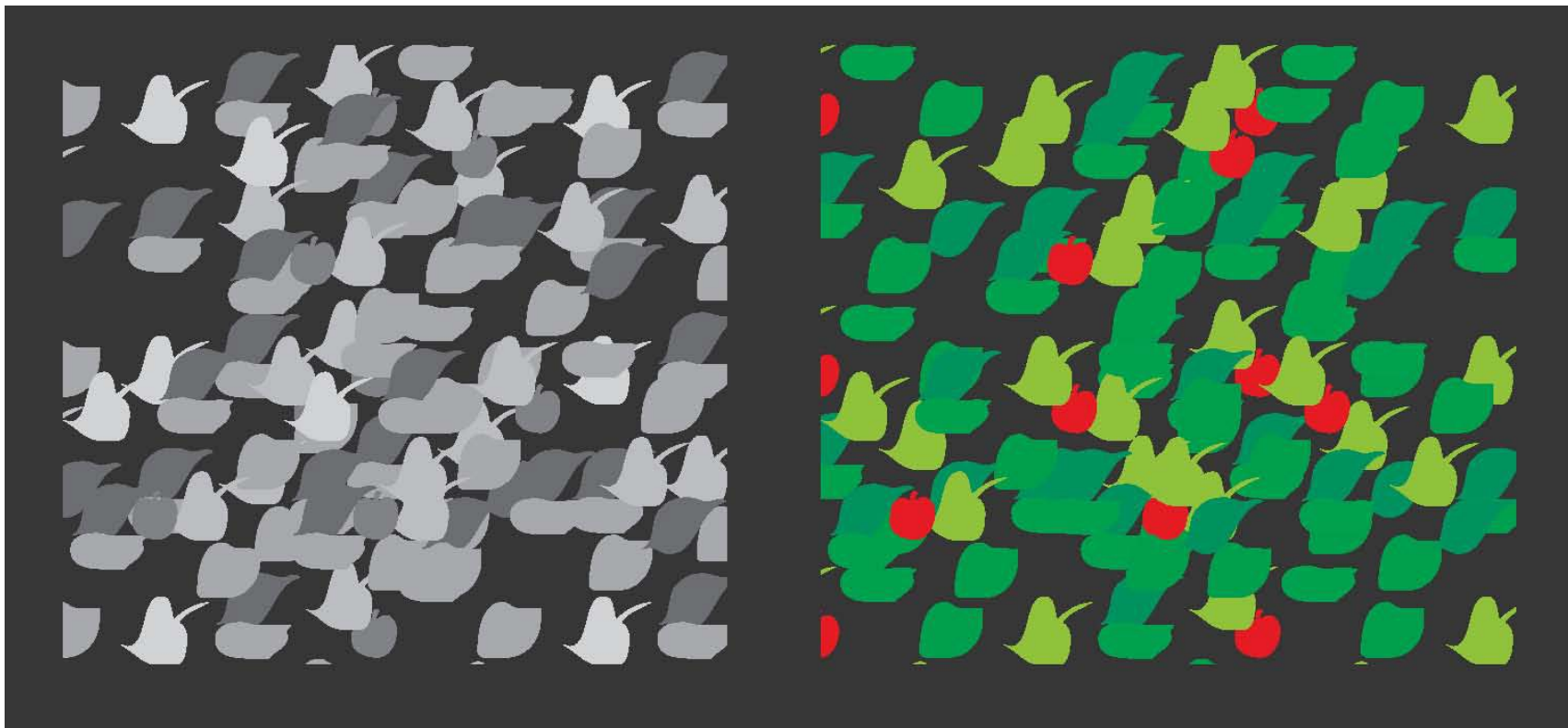


根据感知效果按属性类型推荐



颜色

- 颜色存在感知区分度和语义认知差异



颜色



数值型



有序型



类别型

数值型属性的颜色映射

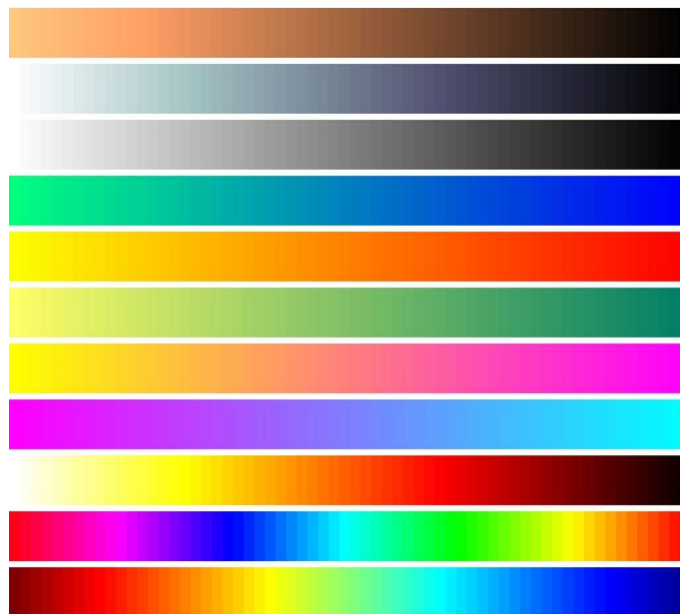
- 数值范围-颜色渐变

单色调渐变

多色调渐变

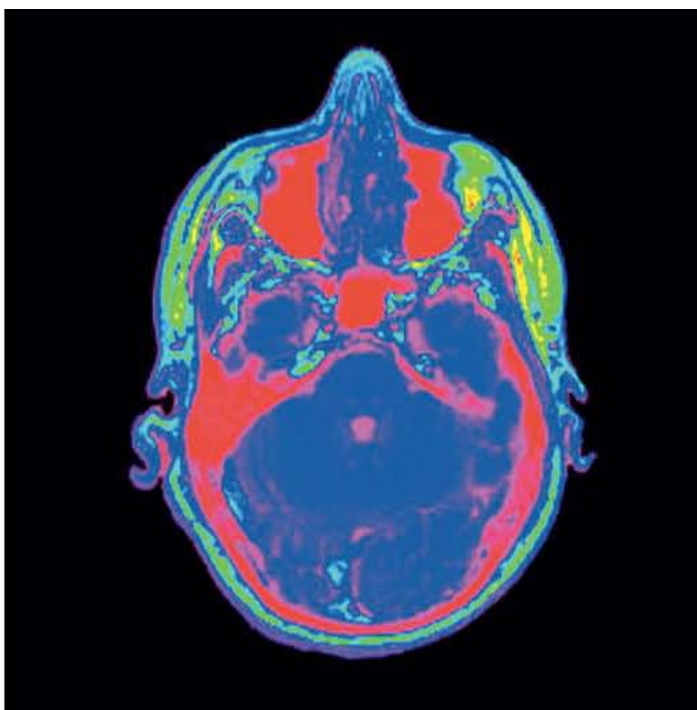
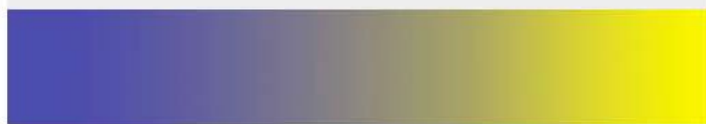
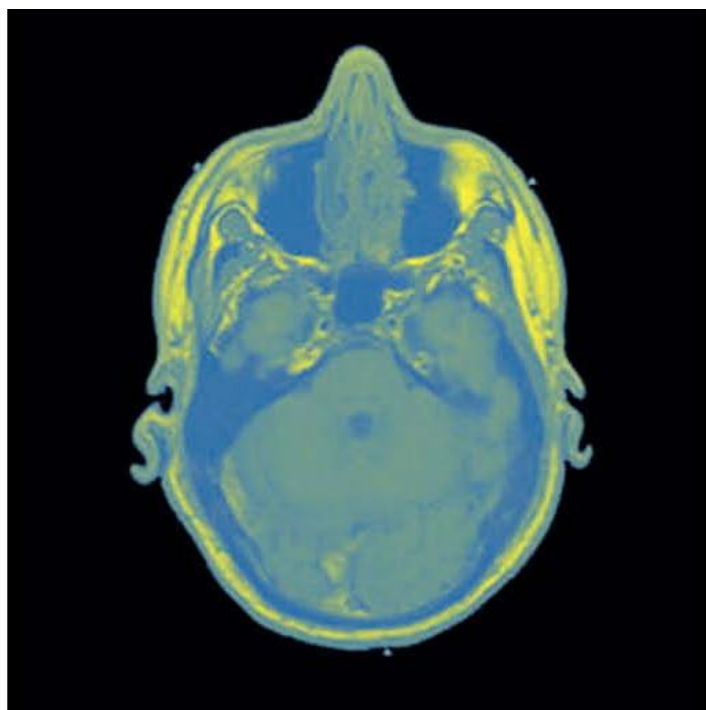
对比色渐变

选择时需考虑感知认知效果
与数据分布是否匹配



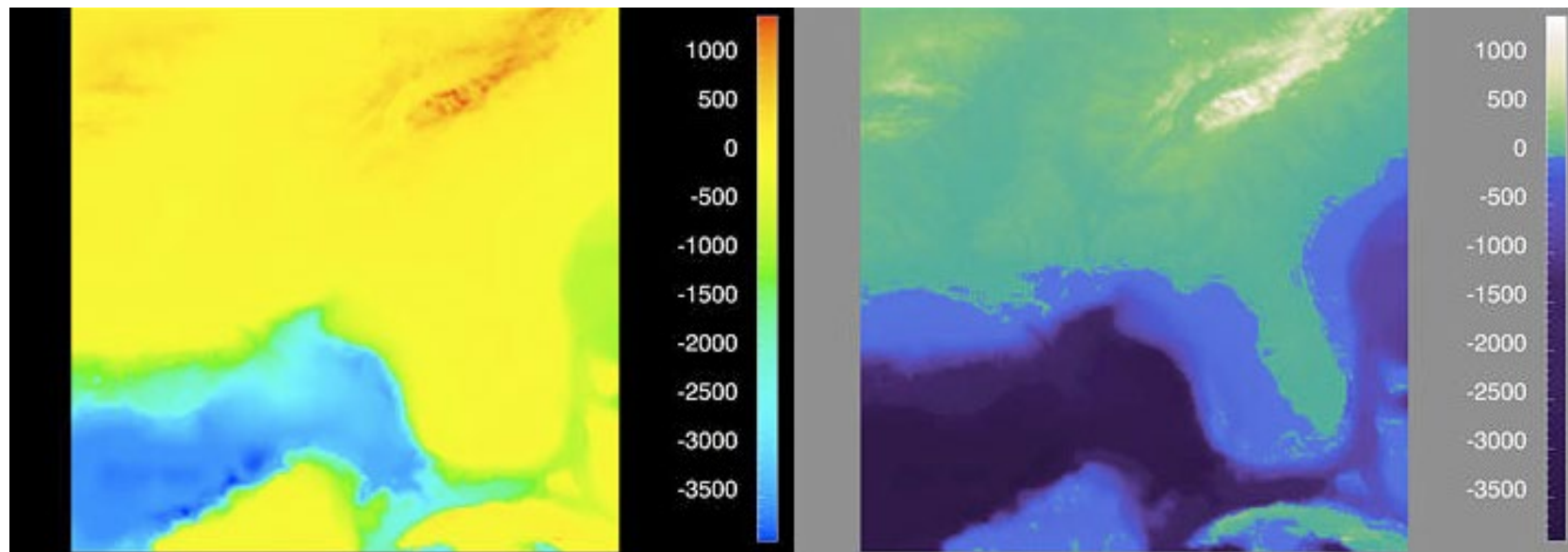
数值型属性的颜色映射

- 感知：数值分布是否需要细致区分



数值型属性的颜色映射

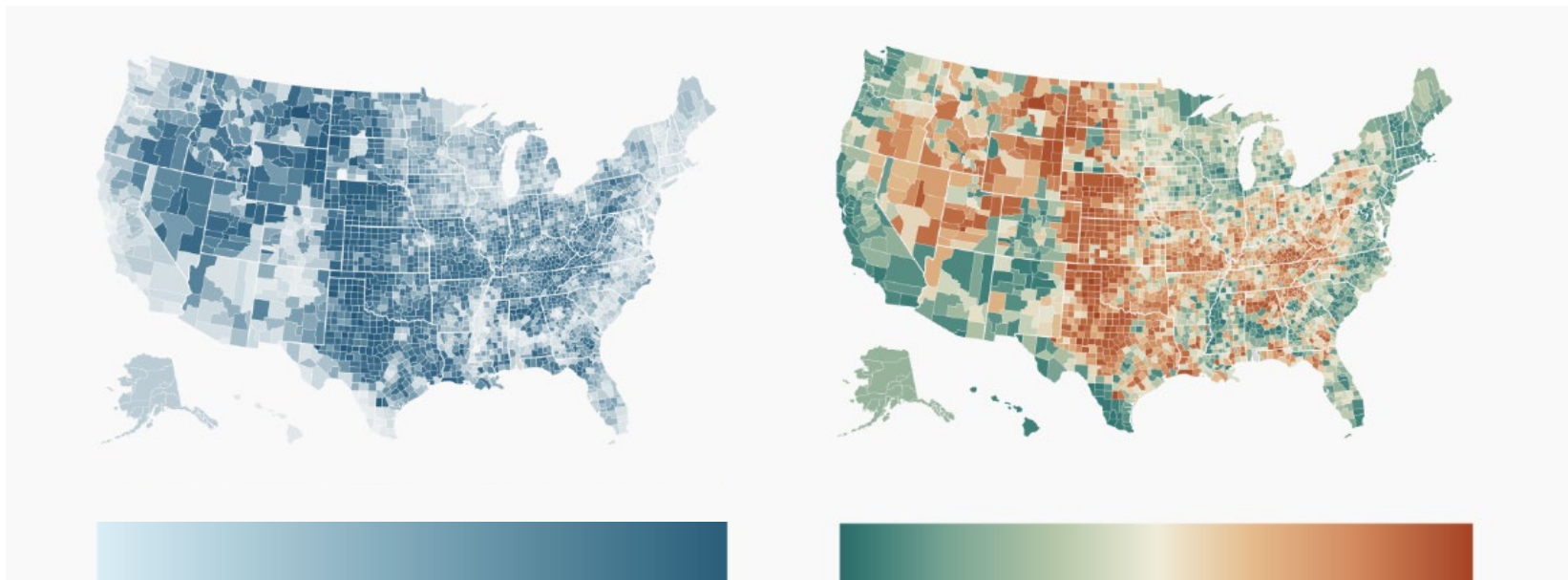
- 感知+认知：分布是否均匀，区分需求是否一致



调整映射方式可以显示更多细节

数值型属性的颜色映射

- 认知：数值范围是否区分正负



单色渐变：适用于由小到大

对比渐变：适用于由负到正

类别型属性的颜色映射

- 认知：颜色的语义和要表达的语义是否一致

COLOR EMOTION GUIDE



类别型属性的颜色映射

- 分析主体对颜色语义的理解不同

市场概况 > 上海证券交易所综合股价指数

3,195.46

+60.43 (1.93%) ↑ 过去 5 天

6月2日 GMT+8 15:00 • 免责声明

1 天 | 5 天 | 1 个月 | 6 个月 | YTD | 1 年 | 5 年 | 最大



市场概况 > 上海证券交易所综合股价指数

3,195.46

-404.08 (-11.23%) ↓ 过去 1 年

6月2日 GMT+8 15:00 • 免责声明

1 天 | 5 天 | 1 个月 | 6 个月 | YTD | 1 年 | 5 年 | 最大



Market Summary > Nasdaq Composite

12,012.73

-3,212.42 (-21.10%) ↓ past 6 months

Jun 3, 17:15 EDT • Disclaimer

1D | 5D | 1M | 6M | YTD | 1Y | 5Y | Max



Market Summary > Nasdaq Composite

12,012.73

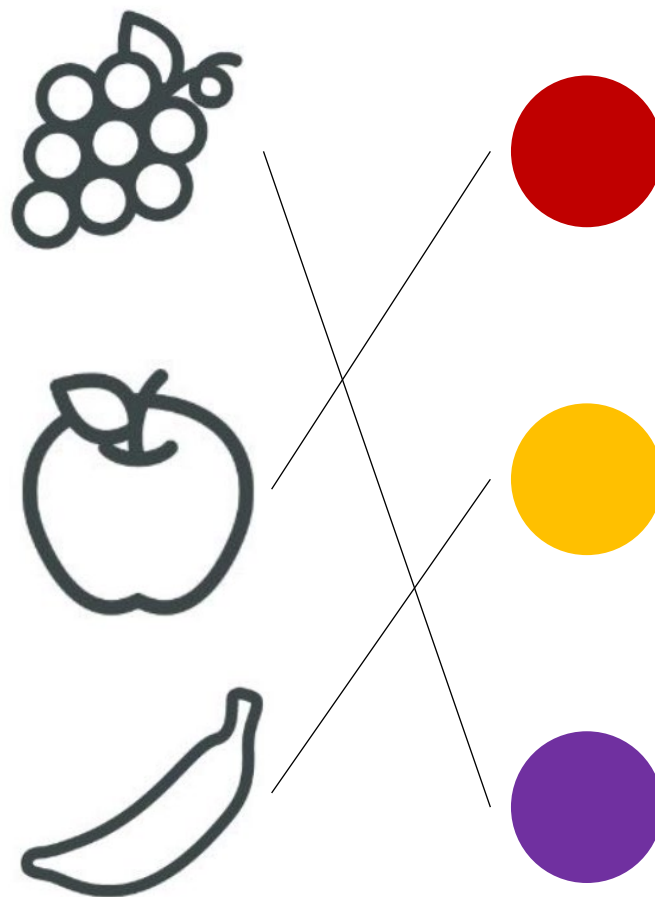
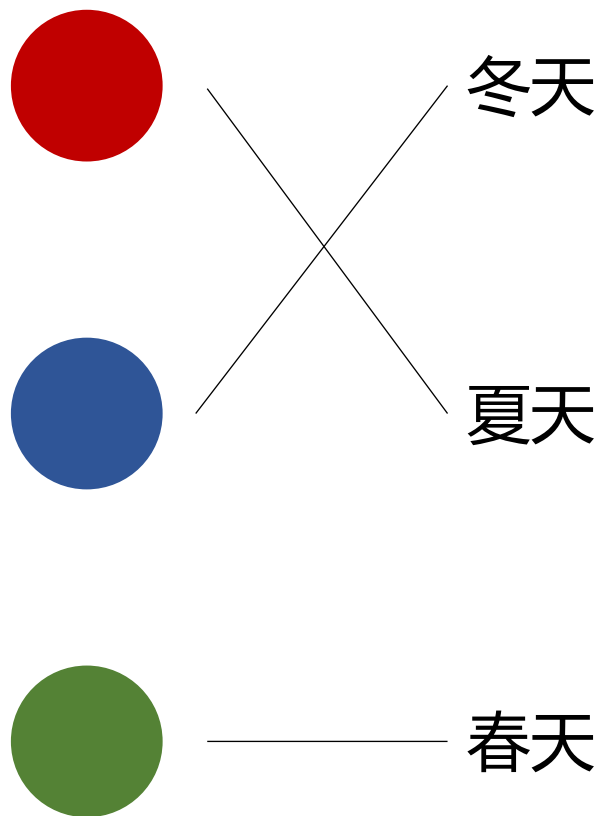
+5,804.81 (93.51%) ↑ past 5 years

Jun 3, 17:15 EDT • Disclaimer

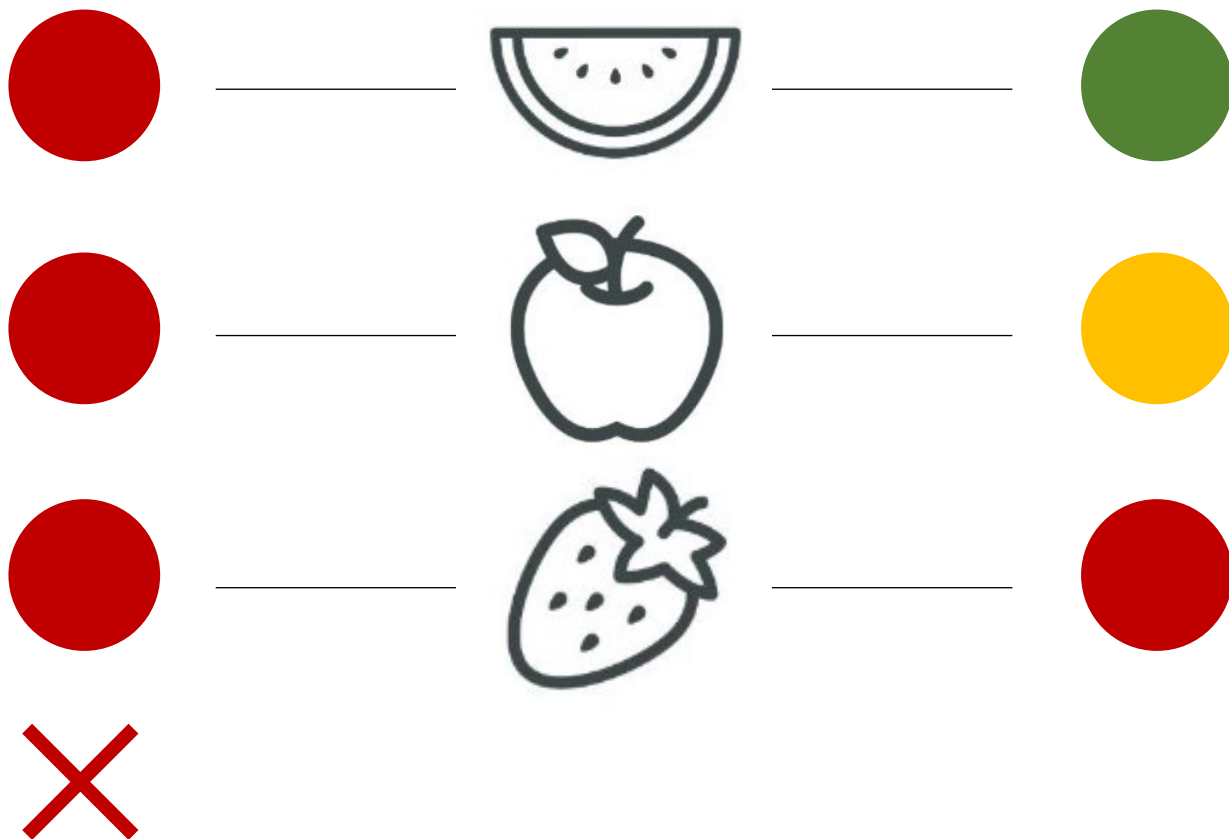
1D | 5D | 1M | 6M | YTD | 1Y | 5Y | Max



类别型属性的颜色映射



类别型属性的颜色映射



类别型数据的图符映射

1. 足球 (2) 
2. 篮球 (2) 
3. 排球 (2) 
4. 三人篮球 (2) 
5. 沙滩排球 (2) 
6. 手球 (2) 
7. 曲棍球 (2) 
8. 七人制橄榄球 (2) 
9. 水球 (2) 
10. 乒乓球 (5) 
11. 羽毛球 (5) 
12. 网球 (5) 
13. 高尔夫 (2) 
14. 游泳 (34) 
15. 跳水 (8) 
16. 花样游泳 (2) 
17. 马拉松游泳 (2) 
18. 赛艇 (14) 

19. 皮划艇静水 (10) 

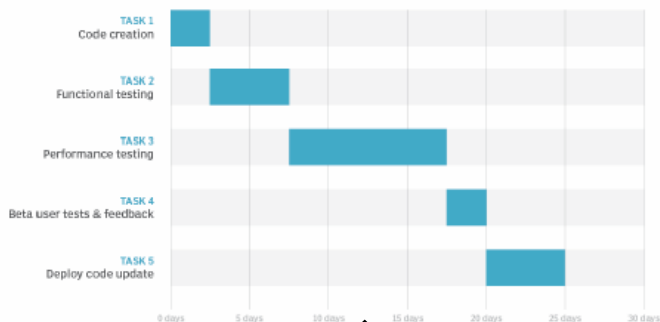

- [illegible]

- 36射箭 (5) 
- 37击剑 (12) 
- 
- 38马术 (6) 
- 39举重 (10) 
- 40拳击 (13) 
- TPE 
- 41摔跤 (18) 
- 
- 42柔道 (15) 
- 
- 43跆拳道 (8) 
- 44铁人三项 (3) 
- 45现代五项 (2) 

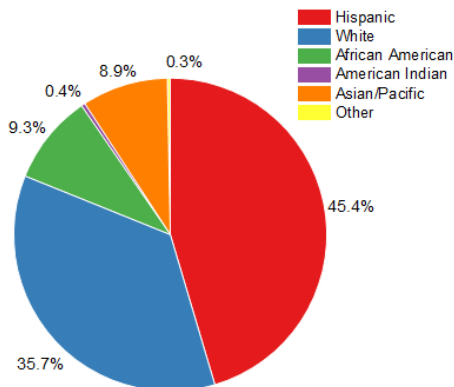
其他可视映射的语义性

- 长度越长往往对应**区间**越大
- 角度越大往往对应**占比**越高
- 斜度上扬代表**走势**上涨

Gantt chart

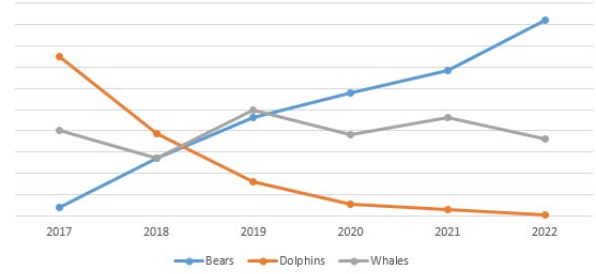


区间



占比

Wildlife Population



趋势

检验映射组合效果

- 数据中往往包含多个属性



位置+长度



位置+位置



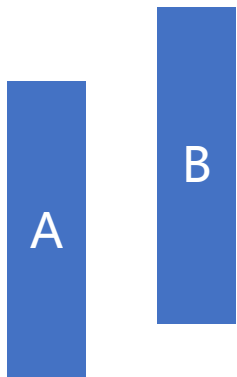
位置+颜色



位置+色调+面积

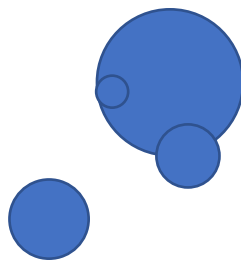
检验映射组合效果

难以比较



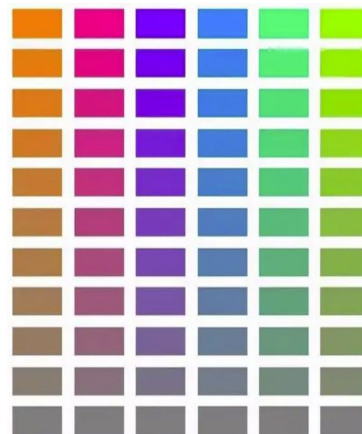
长度+位置

出现遮挡



面积+位置

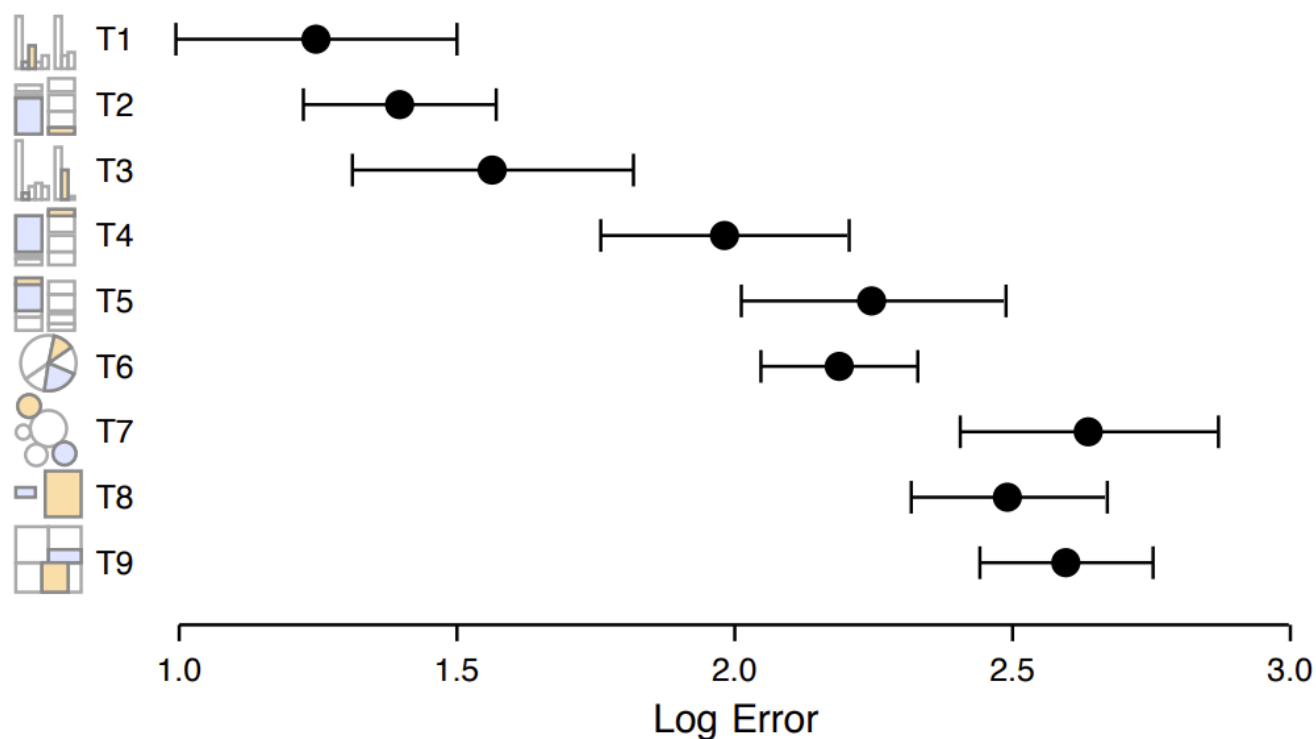
难以区分



色调+饱和度

检验映射组合效果

- 不同形状下的差别感知精确度



基于众包实验研究不同可视设计的感知精确度
Heer and Bostock 2010

可视映射的选择

- 被映射的数据是什么
 - 属性类型
 - 属性组合
 - 映射效果如何
 - 感知
 - 认知
- 

目录

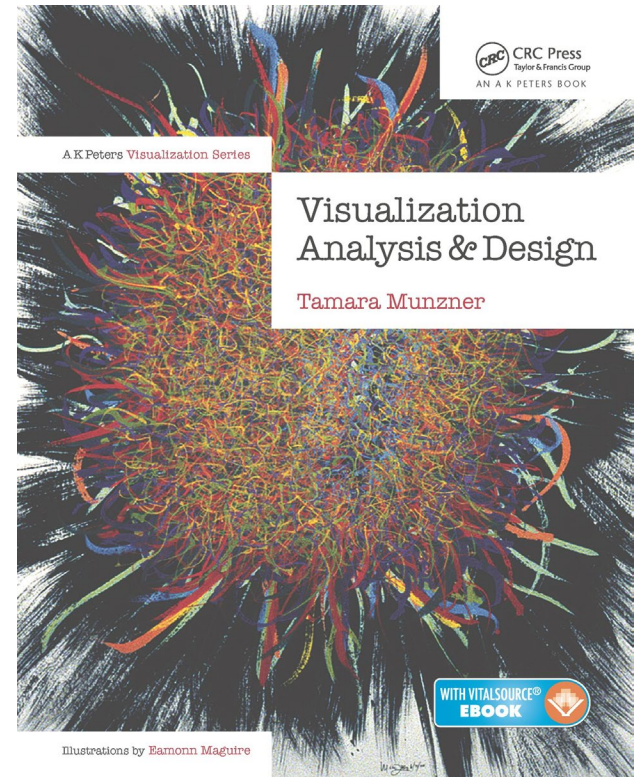
- 可视化生成模型
- 可视映射的选择
- 可视化设计模型

设计模型



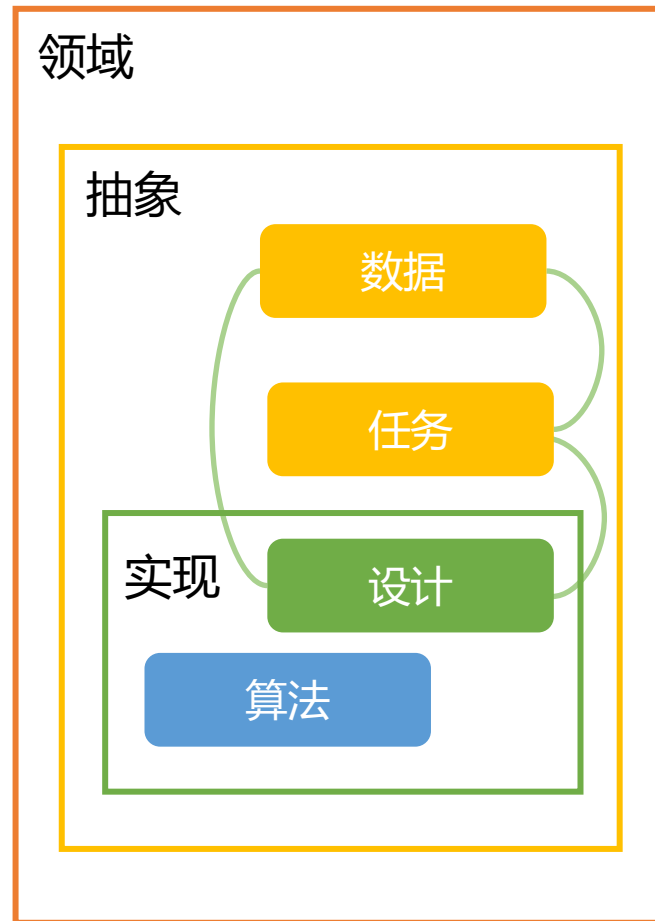
Tamara Munzner

University of British Columbia



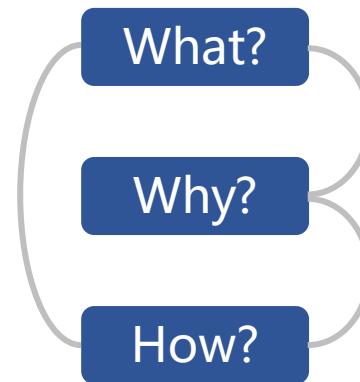
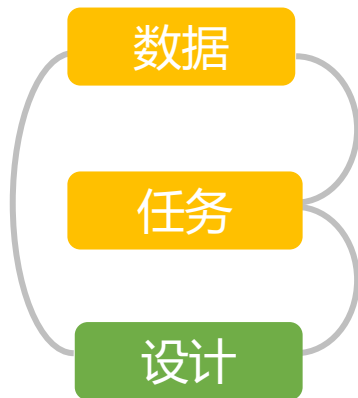
嵌套模型

- 领域-问题
- 抽象-需求
 - 可视化什么数据?
 - 支持什么分析任务?
- 实现-解决方案
 - 可视映射
 - 交互设计
 - 算法优化



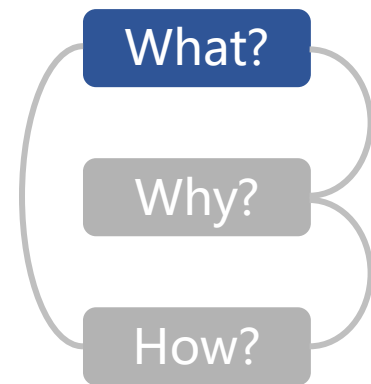
What-Why-How

- 作用
 - 确定自己的设计思路
 - 向别人介绍设计理念



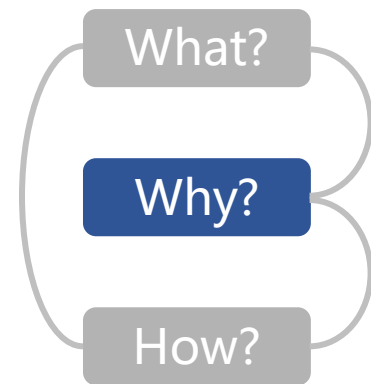
What-Why-How

- What-数据-可视化什么?
 - 什么数据
 - 有哪些信息
 - 数据记录
 - 数据属性
 - 数据特征



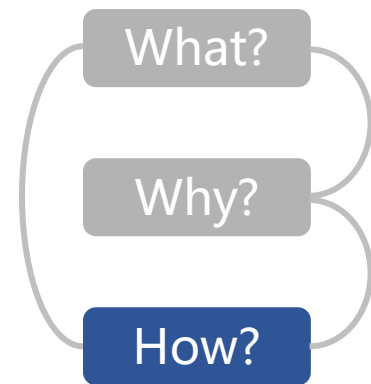
What-Why-How

- Why-任务-为什么要这样可视化?
 - 要做什么任务?
 - 帮谁做任务?



What-Why-How

- How-实现-怎么可视化?
 - 编码
 - 组合
 - 优化



嵌套模型：验证设计效果

领域

抽象

数据

任务

实现

设计

算法

威胁：错误的领域问题

验证：观察或采访目标用户

威胁：不好的数据或不好的分析过程抽象

威胁：无效的编码/交互技术

验证：论证编码/交互设计有效

威胁：低效算法

验证：分析计算复杂度

实现系统

验证：测量系统时间/内存

验证：效果分析、小范围实验

验证：对目标用户测试，在实际应用中部署

验证：观察采用率

总结

- 可视化生成模型
- 可视映射的选择
 - 考虑数据内容和表达效果
- 可视化设计模型
 - 嵌套模型
 - What-Why-How